

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

PERTEMUAN 12



Disusun oleh:

Mohammad Nizal Maulana

2311102150

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LINK GIT

[MohammadNizalMlna/praktikum_ABP](#)

TUGAS PERTEMUAN 12

Notifikasi & API Perangkat Keras

Buat aplikasi Flutter sederhana dengan fitur berikut:

1. Ambil Foto

Tampilkan 2 tombol di halaman utama: • Tombol pertama → buka kamera langsung (Camera API) • Tombol kedua → pilih foto dari galeri (image_picker) Foto yang diambil/dipilih ditampilkan di halaman yang sama.

2. Notifikasi

Setelah foto berhasil diambil atau dipilih, tampilkan notifikasi lokal menggunakan flutter_local_notifications dengan isi pesan bebas.

Output yang dikumpulkan meliputi :

- Screenshot hasilnya
- Source code
- Penjelasan singkat tiap widget

Jawab :

main.dart

```
import 'dart:io';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
  FlutterLocalNotificationsPlugin();

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Notifikasi & API Perangkat Keras',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}
```

```

    }
  }

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  File? _image;
  final ImagePicker _picker = ImagePicker();

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _initializeNotifications();
  }

  Future<void> _initializeNotifications() async {
    const AndroidInitializationSettings androidSettings =
      AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

    const InitializationSettings settings =
      InitializationSettings(android: androidSettings);

    await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(settings);

    await flutterLocalNotificationsPlugin
      .resolvePlatformSpecificImplementation<
        AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin>()
      ?.requestNotificationsPermission();
  }

  Future<void> _showNotification(String message) async {
    const AndroidNotificationDetails androidDetails =
      AndroidNotificationDetails(
        'photo_channel',
        'Photo Notifications',
        channelDescription:
          'Notifikasi saat foto berhasil dipilih atau diambil',
        importance: Importance.max,
        priority: Priority.high,
      );

    const NotificationDetails notificationDetails =
      NotificationDetails(android: androidDetails);

    await flutterLocalNotificationsPlugin.show(

```

```

        DateTime.now().millisecond,
        'Praktikum Flutter',
        message,
        notificationDetails,
    );
}

Future<void> _pickFromCamera() async {
    final XFile? photo =
        await _picker.pickImage(source: ImageSource.camera);

    if (photo != null) {
        setState(() {
            _image = File(photo.path);
        });

        await _showNotification(
            'Foto berhasil diambil dari kamera',
        );
    }
}

Future<void> _pickFromGallery() async {
    final XFile? photo =
        await _picker.pickImage(source: ImageSource.gallery);

    if (photo != null) {
        setState(() {
            _image = File(photo.path);
        });

        await _showNotification(
            'Foto berhasil dipilih dari galeri',
        );
    }
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        appBar: AppBar(
            title: const Text('Modul 8-9 Mohammad Nizal Maulana'),
            centerTitle: true,
        ),
        body: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(20),
            child: Column(
                children: [
                    SizedBox(
                        width: double.infinity,

```

```

        child: ElevatedButton.icon(
          onPressed: _pickFromCamera,
          icon: const Icon(Icons.camera_alt),
          label: const Text('Buka Kamera'),
        ),
      ),
      const SizedBox(height: 15),
      SizedBox(
        width: double.infinity,
        child: ElevatedButton.icon(
          onPressed: _pickFromGallery,
          icon: const Icon(Icons.photo_library),
          label: const Text('Pilih dari Galeri'),
        ),
      ),
      const SizedBox(height: 30),
      Expanded(
        child: Center(
          child: _image == null
            ? const Text(
                'Belum ada foto dipilih',
                style: TextStyle(fontSize: 18),
              )
            : Image.file(_image!),
        ),
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

Penjelasan :

Kode program di atas merupakan aplikasi Flutter yang mengimplementasikan fitur akses perangkat keras berupa kamera dan galeri serta notifikasi lokal pada perangkat Android. Aplikasi menggunakan package `image_picker` untuk mengambil gambar dari kamera atau memilih gambar dari galeri, kemudian menampilkan gambar tersebut pada layar. Selain itu, aplikasi memanfaatkan package `flutter_local_notifications` untuk menampilkan notifikasi ketika pengguna berhasil mengambil foto dari kamera atau memilih foto dari galeri. Pada saat aplikasi dijalankan, sistem akan menginisialisasi layanan notifikasi dan meminta izin notifikasi kepada pengguna. Antarmuka aplikasi terdiri dari dua tombol utama, yaitu tombol untuk membuka kamera dan tombol untuk memilih gambar dari galeri. Setelah gambar berhasil diperoleh, gambar akan ditampilkan pada halaman utama dan notifikasi akan muncul sebagai informasi bahwa proses pengambilan atau pemilihan gambar telah berhasil dilakukan. Dengan demikian, aplikasi ini menunjukkan penerapan integrasi API perangkat keras dan sistem notifikasi pada Flutter.

Tambahkan Dependencies di pubspec.yaml

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  image_picker: ^1.1.2  
  flutter_local_notifications: ^17.2.1
```

Penjelasan:

Dependencies pada aplikasi ini terdiri dari flutter sebagai framework utama, image_picker untuk mengakses kamera dan galeri, serta flutter_local_notifications untuk menampilkan notifikasi lokal pada perangkat. Ketiga package tersebut mendukung fitur pengambilan gambar dan pemberian notifikasi dalam aplikasi.

Tambahkan Konfigurasi Izin Sistem Android di android/app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>  
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
```

Penjelasan :

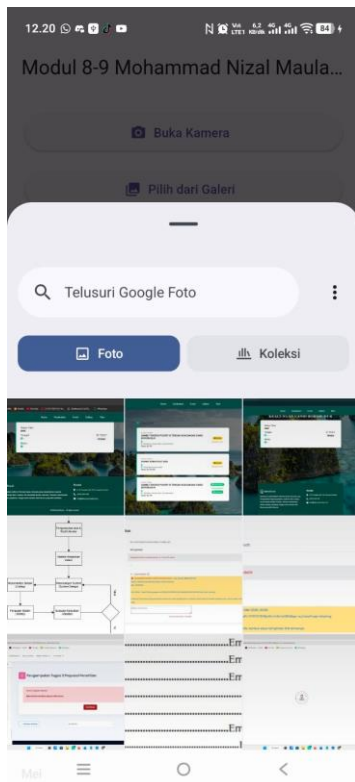
digunakan untuk memberikan izin akses pada aplikasi Android. Permission android.permission.CAMERA memungkinkan aplikasi menggunakan kamera perangkat untuk mengambil foto, sedangkan android.permission.POST_NOTIFICATIONS memungkinkan aplikasi menampilkan notifikasi kepada pengguna.

OUTPUT

Tampilan aplikasi



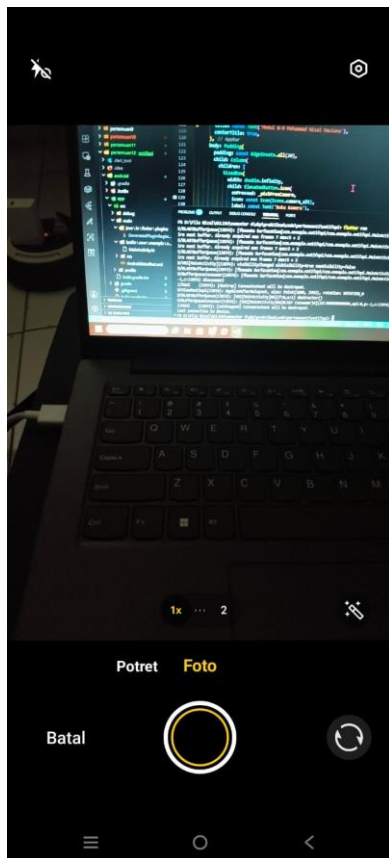
Tampilan saat memilih foto dari galeri



Notifikasi saat memilih foto dari galeri



Tampilan saat memilih buka kamera



Notifikasi saat memilih gambar yang diambil langsung dari kamera

